

终端检测装置电测板卡通信协议

台体通信协议主要包括两个部分：控制协议、透传协议；

控制协议：主要用于控制台体模块的电源系统，遥信状态设置，遥控状态读取以及电压电流等参数的检测等等；

透传协议：主要用于透传模块和终端、模块与虚拟表之间的通信报文或者抄表报文等，例如645、698、376.2、376.3等报文

通信协议：

控制协议采用485端口通信，波特率115200B/S，无校验，一位停止位。

透传协议通信端口参数根据被测模块的不同而不同。

软件通信报文主要由以下几个部分构成：前导字符，起始字符，数据长度，地址，命令码，数据项，校验和，结束字符；

起始字符1个字节0x55

数据长度2个字节0xXX

地址（通道）1个字节0~255

协议类型1个字节0xXX

命令码1个字节0~255

数据项若干

校验和1个字节

结束字符1个字节0xaa

起始字符：起始字符为1个字节，固定为0x55；

数据长度：数据长度为2个字节，表示“起始字符”到“结束字符”之间的数据长度，该长度不包括“起始字符”，“结束字符”；

地址：控制协议：表示该报文发送的印制板地址，有效数据范围从0~255；FF：为广播地址；

透传协议：表示软件透传的通道；

协议类型：0：控制协议；1：透传协议

命令码：有效字节为1个字节，表示该报文所执行的命令操作，有效数据范围从0~255；（透传协议无效）

数据项：表示命令码所附加的数据项，有效字节数根据各个命令码决定；

校验和：有效字节为1个字节，为各个字节数据累加和（取低字节），校验范围从“数据长度”到“校验和”前一个字节，包括数据长度；

结束字符：有效字节为1个字节，固定为0xaa；

应答报文格式：

对于设置命令的报文，返回码为原设置的报文（不包含前导符0xFE）

对于读取状态命令，报文应答格式符合上述报文格式；

一、数据汇总

1.1遥信状态量控制状态（0x03）

命令码：0x03

发送命令数据项：有效字节2个字节，

字节1：D0~D7分别表示1-8路遥信状态

字节2：D0~D7分别表示9-12路遥信状态1-4路门节点批注[H1]：增加字节2，兼容南网9路遥信，2路门节点

Bit0~bit7：为1表示遥信端子闭合，为0表示遥信端子断开

5508000100030F01xxAA改变台体遥信状态有示数

5508000100030000xxAA恢复台体遥信状态没有示数

1.2遥控状态量读取状态（0x04）

命令码：0x04

发送命令数据项：有效字节0个字节；

接收数据数据项：有效字节12个字节

字节1：遥控1~遥控4常开端子开关当前状态，

0：断开，1：闭合；

字节2：遥控1~遥控4常开端子开关是否发生变化，

0：无，1：有变化；

字节3：遥控1~遥控4常开端子开关当前状态

0：断开，1：闭合

字节4：遥控1~遥控4常闭端子开关是否发生变化

0：无，1：有变化

字节5-6：遥控1脉冲宽度

字节7-8：遥控2脉冲宽度

字节9-10：遥控3脉冲宽度

字节11-12：遥控4脉冲宽度

550600010004xxAA读1表位告警+分闸1-4

分闸状态

字节1:告警、分闸1~分闸4控制模式电平-0脉冲-1,
字节2:告警、分闸1~分闸4开关当前状态, 0:断开, 1:闭合;

1.3遥控状态量读取状态2 (0xC4)

命令码: 0xC4

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

接收数据数据项: 有效字节2个字节

5506000100C4XXAA读1表位分闸5~8状态

分闸状态

字节1:分闸5~分闸8控制模式电平-0脉冲-1,

字节2:分闸5~分闸8开关当前状态, 0:断开, 1:闭合;

1.4脉冲参数设置状态 (0x05)

命令码: 0x05

发送命令数据项: 有效数据长度11字节

字节1:脉冲通道选择,D0~D3:按位表示脉冲1~脉冲4;

字节2:脉冲启动标志选择:

0x00:停止脉冲发送;

0x01:启动脉冲发送;

字节3~6:输出脉冲频率, float类型数据, 低字节在前;

字节7~10:输出脉冲个数,, long类型数据, 低字节在前;

字节11:脉冲占空比,无符号char类型, 0~100;

50:表示占空比50%;

注意: 两路脉冲输出相同频率

PWM1输出100HZ占空比50%, 输出16个脉冲

55110000000501010000C842100000003264AA

PWM2输出100HZ占空比50%, 输出16个脉冲

55110000000502010000C842100000003265AA

1.5设置台体遥信/脉冲端口输出干扰脉冲 (0x14)

命令码: 0x14

发送命令数据项: 有效字节3个字节;

字节1: D0~D4分别表示遥信1~遥信4;

字节2~3: 干扰脉冲脉宽时间长度, 2字节无符号整型, 低字节在前, 单位ms(误差1ms以内)

操作方法:

1. 先设置台体遥脉输出一个稳态 (0x03命令)

5507000800030F21AA (4路闭合状态)

5507000800030012AA (4路断开状态)

2. PC软件延时一段时间,清除终端之前的遥信变位标志 (比如1S)

3. 设置台体输出一个暂态 (0x14命令)

5509000800140F140048AA (20ms脉宽)

4. 台体自动恢复稳态

1.6读取表位压接状态 (0x06)

命令码: 0x06

发送命令数据项: 有效字节0个字节

接收数据数据项: 有效字节1个字节

字节1: 为1表示接入; 为0表示未接入

地址16: 5506001000061CAA

磁铁离开霍尔: 550700100006001DAA

磁铁靠近霍尔: 550700100006011EAA

5506000100060DAA批注[D2]:跟0x2B重复

1.7读取电能表跳闸状态 (0x07)

命令码: 0x06

发送命令数据项: 有效字节0个字节

接收数据数据项: 有效字节1个字节

字节1: 为1表示跳闸; 为0表示未跳闸

地址16: 5506001000071DAA

合闸状态: 550700100006001DAA

跳闸状态: 550700100007011FAA

1.8读取电能表信息 (0x08)

命令码: 0x08

发送命令数据项: 有效字节0个字节

地址16: 5506001000081EAA

接收数据数据项: 有效字节11个字节

6字节：表地址
1字节：电能表协议类型2：645-20073：698.45
4字节：电能表485波特率
5511000100082120121493530200000960D2AA
电表地址：212012149353
电能表协议类型：645协议
电能表485波特率：2400
1.9读取电能表信息（0x0A）
命令码：0x0A
发送命令数据项：有效字节0个字节
地址16：55060010000A20AA
接收数据数据项：有效字节13个字节
6字节：表地址
1字节：电能表协议类型2：645-20073：698.459：支持645和698双协议
4字节：电能表485波特率
1字节：表位压接状态
1字节：电能表跳闸状态
1.10切换终端RS485/RS232（0xBD）
命令码：0xBD
发送命令数据项：有效字节1个字节0x03：485-30x04：485-4
接收数据数据项：有效字节0个字节
5508000100BD0300C9AA切到RS485-3
5508000100BD0301CAAA切到RS232
5508000100BD0400CAAA切到RS485-4
5508000100BD0401CBAA切到RS232
1.11读取合闸状态（0x09）
命令码：0x09
发送命令数据项：有效字节0个字节
接收数据数据项：有效字节4个字节
字节1：合闸1~合闸4开关当前状态，
0：断开，1：闭合；
字节2：合闸1~合闸4开关是否发生变化，
0：无，1：有变化；
55060001000910AA读1表位合闸
字节1：合闸1~合闸8控制模式电平-0脉冲-1，
字节2：合闸1~合闸8开关当前状态，0：断开，1：闭合；批注[D3]：1~4改为1~8
1.12切换终端RS485/CAN（0xBE）
命令码：0xBE
发送命令数据项：有效字节1个字节0x00：4850x01：CAN接收数据数据项：有
效字节0个字节
5507000100BE00C6AA切到RS485
5507000100BE01C7AA切到CAN
1.13切换USB状态
命令码：0xC0
发送命令数据项：有效字节1个字节0x00：关闭USB0x01：打开USB
接收数据数据项：有效字节1个字节
5507000100C000xxAA
5507000100C001xxAA批注[D4]：新增USB安全防护测试接口
1.14清除遥控状态（0x10）
命令码：0x10
发送命令数据项：有效字节0个字节
接收数据数据项：有效字节0个字节
55060001001017AA
1.15SOE站内分辨率测试（0xC1）
命令码：0xC1
发送命令数据项：有效字节0个字节
接收数据数据项：有效字节0个字节
发：5506000100C1C8AA
收：5506000100C1C8AA批注[D5]：新增SOE站内分辨率测试
1.16遥信防抖测试（0xC2）
命令码：0xC2
发送命令数据项：有效字节2个字节

字节1~2: 遥信脉宽设置, 低字节在前

接收数据数据项: 有效字节2个字节

发: 5508000100C262002DAA//遥信脉宽设置为98ms

收: 5508000100C262002DAA批注[D6]:新增遥信防抖测试

1.17遥信雪崩测试 (0xC3)

命令码: 0xC3

发送命令数据项: 有效字节3个字节

字节1: 时间设置, 60-255 (秒)

字节2: 次数设置, 60-255 (次)

字节3: 启动标志位1: 开始0停止

接收数据数据项: 有效字节2个字节

发: 5509000100C33C3C0146AA//遥信60秒变位60次, 开始测试

收: 5509000100C33C3C0146AA批注[D7]:新增遥信雪崩测试

1.18修改CAN波特率 (0xBF)

命令码: 0xBF

发送命令数据项: 有效字节2个字节

字节1~2: 波特率设置高在前50K100K125K250K500K1000K

接收数据数据项: 有效字节2个字节

发: 5508000100BF00FAC2AA//CAN1设置250K

收: 5508000100BF00FAC2AA批注[D8]:修改命令字0xBF

1.19温湿度数据读取 (0x0C)

命令码: 0x0C

发送命令数据项: 有效字节0个字节

接收数据数据项: 有效字节8个字节

字节1-字节4: 温度float类型数据, 低字节在前;

字节5-字节6: 湿度float类型数据, 低字节在前;

发: 55060001000cxxxAA//

收: 550e0001000cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAA

二、485总线

2.1终端工频电压接入命令 (0x21)

命令码: 0x21

发送命令数据项: 有效字节1个字节; D0~D2分别表示UA, UB, UC上电状态

Bit0~bit2: 为1表示上电, 为0表示断电

5507000100210730AA//UA, UB, UC上电

5507000100210029AA//UA, UB, UC断电

地址16: 接入A相

5507001000210139AA

A-LED亮B-LED灭C-LED灭

地址16: 接入B相

550700100021023AAA

A-LED灭B-LED亮C-LED灭

地址16: 接入C相

550700100021043CAA

A-LED灭B-LED灭C-LED亮

2.2终端电流接入命令 (0x22)

命令码: 0x22

发送命令数据项: 有效字节1个字节; D0表示IA, IB, IC电流接入状态

Bit0: 为1表示三相电流接入终端, 为0表示电流不经过终端

地址16: 接入A相

550700100022013AAA

地址16: 接入B相

550700100022023BAA

地址16: 接入C相

550700100022043DAA

地址16: 断开三相电流

5507001000220039AA

5507000100220731AA

2.3台区变压器切入/切开 (0x19)

命令码: 0x19

发送命令数据项: 有效字节1个字节, 为1表示切入, 为0表示切开。

接收数据: 同发送数据

2.4读取表位带电状态命令 (0x33)

命令码: 0x33
发送命令数据项: 有效字节0字节
接收命令数据项: 1字节bit0-A相带电状态bit1-B相带电状态bit2-C相带电状态
5506000100333a
2.5压接电机控制命令 (0x29)
命令码: 0x29
发送命令数据项: 有效字节1个字节;
字节1: 压接状态0-退出压接1-压接批注[D9]:2字节改为1字节
55070001002901xxAA
55070001002900xxAA
2.6表位运行指示灯控制命令 (0x2A)
命令码: 0x2A
发送命令数据项: 有效字节1个字节;
字节1: 指示状态0-全灭1-红色2-绿色批注[D10]:2字节改为1字节
字节1: bit0:运行指示灯灭
Bit1:运行指示灯红
Bit2:运行指示灯绿
Bit4:检测结果指示灯灭
Bit5:检测结果指示灯红
Bit6:检测结果指示灯绿批注[H11]:添加检测结果指示灯控制
55070001002A20xxAA检测结果指示灯红
55070001002A40xxAA检测结果指示灯绿
2.7读取表位压接状态命令 (0x2B)
命令码: 0x2B
发送命令数据项: 有效字节0个字节
接收命令数据项:
字节1: 压接状态0-未压接1-压接
发送: 55060001002BxxAA
接受: 55070001002B01xxAA批注[D12]:2字节改为1字节
2.8台体运行状态指示灯控制命令 (0x2C)
命令码: 0x2C
发送命令数据项: 有效字节2个字节;
字节1: 指示灯编号1-红灯2-绿灯3-黄灯
字节2: 指示状态0-灭1-亮
55080001002C010036AA
550800FF002C010036AA
2.9IN和IC回路切换控制命令 (0x26)
命令码: 0x26
发送命令数据项: 有效字节1个字节;
0x01:C相电流切到IN侧
0x00:C相电流切到IC侧
发送: 550700010026012FAA切到IN
发送: 550700010026002EAA切到IC
2.10IN回路接入/不接入表座控制命令 (0x24)
命令码: 0x24
发送命令数据项: 有效字节1个字节;
0x00:IN继电器旁路
0x01:IN继电器断开
发送: 550700010024012DAA断开
发送: 550700010024002CAA旁路
2.11设置单相表模块(STA1,STA2)上电命令 (0x3A) 直流电
命令码: 0x3A
发送命令数据项: 有效字节1个字节; D0表示单相表模块上电状态
Bit0:为1表示上电, 为0表示断电
习承STA控制板:
bit0:STA11-上电0-断电
bit1:STA21-上电0-断电
55070001003A0345AA
55070002003A0346AA
55070003003A0347AA
55070004003A0348AA

55070005003A0349AA

55070006003A034AAA

2.12设置单相表模块(STA1)RST、SET、EVENT引脚状态命令 (0x3B)

命令码: 0x3B

发送命令数据项: 有效字节1个字节; D0~D2分别表示RST、SET、EVENT引脚状态

Bit0: 为1表示RST高电平, 为0表示RST低电平

Bit1: 为1表示SET高电平, 为0表示SET低电平

Bit2: 为1表示EVENT高电平, 为0表示EVENT低电平

2.13读取单相表模块(STA1)STA引脚电平命令 (0x3C)

命令码: 0x3C

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

接收命令: 数据项: 有效字节1个字节; D0表示单相表模块STA引脚电平状态

Bit0: 为1表示上电, 为0表示断电

2.14设置单相表模块(STA1, STA2)220V上电命令 (0x85)

命令码: 0x85

发送命令数据项: 有效字节1个字节; D0表示STA模块220V上电状态

Bit0: 为1表示上电, 为0表示断电

Bit1: 为1表示STA2上电, 为0表示断电

STA板: BIT0控制两个STA220V

模组测试板: BIT0控制STA1BIT1控制STA2批注[H13]: 兼容模组测试板, 最好发03一起控

550700010085018EAA

550700020085018FAA

5507000300850190AA

5507000400850191AA

5507000500850192AA

5507000600850193AA

2.15设置单相表模块(STA2)RST、SET、EVENT引脚状态命令 (0x86)

命令码: 0x86

发送命令数据项: 有效字节1个字节; D0~D2分别表示RST、SET、EVENT引脚状态

Bit0: 为1表示RST高电平, 为0表示RST低电平

Bit1: 为1表示SET高电平, 为0表示SET低电平

Bit2: 为1表示EVENT高电平, 为0表示EVENT低电平

2.16读取单相表模块(STA2)STA引脚电平命令 (0x87)

命令码: 0x87

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

接收命令: 数据项: 有效字节1个字节; D0表示单相表模块STA引脚电平状态

Bit0: 为1表示上电, 为0表示断电

2.17设置终端类型命令 (0x2D)

命令码: 0x2D

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

终端类型:

00表示断开55070001002D0035AA

01表示切换至台区智能融合终端55070001002D0136AA

02表示切换至13版集中器I型55070001002D0237AA

03表示切换至13版专变III型55070001002D0338AA

04表示切换至22版集中器I型55070001002D0439AA

05表示切换至22版专变III型55070001002D053AAA

06表示切换至22版能源控制器55070001002D063BAA

7表示切换至南网-负荷管理终端55070001002D07XXAA

8表示切换至南网-配变监测计量终端55070001002D08XXAA

9表示切换至南网-13集中器55070001002D09XXAA批注[H14]: 增加南网终端类型

2.18设置永磁体命令 (0x11)

命令码: 0x11

发送命令数据项: 有效字节1个字节; 01: 施加永磁体02: 释放永磁体

发送: 550700010011011AAA

接收: 550700010011011AAA

2.19读取表位电压回路的功率 (0xC5)

命令码: 0xC5

发送命令数据项: 有效数据长度1字节

字节1: 0x01: 读取A相数据

0x02:读取B相数据
0x03:读取C相数据
0x04:读取合相有功功率无功功率视在功率
0xAA:校准/保存批注[H15]:校准用,前置不用管,前置只要读取0x04
0xBB:复位
接收命令数据项:有效数据长度13字节
字节1:0x01:读取A相数据
0x02:读取B相数据
0x03:读取C相数据
0x04:读取合相有功功率无功功率视在功率
字节2-5:合相有功功率float类型数据,低字节在前;
字节6-9:合相无功功率float类型数据,低字节在前;
字节10-13:合相视在功率float类型数据,低字节在前;
发送:5506000100c504xxaa读取合相功率
接收:55xx000100c504xxxxxxxxxxx***xxxxxxxxxxxxxxxxxxaa
2.20切换电源(12V带载)(0x60)
命令码:0x60
发送命令数据项:有效字节1个字节;
0x00:不切换电源
0x01:切换电源
发:5507000200600164AA
收:5507000200600164AA
2.21读取电源电压(0x66)
命令码:0x66
发送命令数据项:有效字节0个字节;
接收命令数据项:有效字节2字节:数据类型unsignedshort,
小端数据格式,单位mV
Byte1~byte2:接口电压值
发:550600010066xxAA
收:5508000100664E14xxAA批注[H16]:新增加命令,与虚拟模组命令一致但不封包
发送命令数据项:有效字节0个字节;
接收命令数据项:有效字节2字节或4字节:
字节1~字节2:接口电压值1数据类型unsignedshort,小端数据格式,单位mV
字节3~字节4:接口电压值2数据类型unsignedshort,小端数据格式,单位mV
发:550600010066xxAA
收:5508000100664E14xxAA--兼容以前返回一路电压值
收:550a000100664E144E14xxAA批注[H17]:修改为可读取两路电压
2.22SMA接口控制(0x6F)
命令码:0x6F
发送命令数据项:有效字节1个字节,字节1:0表示断开SMA接口
1表示连接示波器SMA
2表示连接频谱仪SMA
接收命令数据项:有效字节1个字节:
发:55070001006F01xxAA
收:55070001006F01xxAA批注[H18]:新增SMA接口
2.23设置连续测量模块功耗命令(0x0B)
命令码(0x0B)
发送命令数据项:有效字节2个字节;表示启动/停止模块功耗测试;
字节1:0x00:表示停止模块功耗测试;
0x01:表示启动模块功耗测试;
字节2:表示模块号。
0x01:表示模块1;
0x02:表示模块2;
0x03:表示模块3;
0x04:表示模块4;
0x05:表示模块5;
接收命令电压1电流1电压2电流2*****电压10电流10(u16型,小端)
示例:发送55080001000b0101xxAA模块1启动功耗测试
接收55080001000b0101xxAA
每隔1s接收55580001000b*****xxAA
2.24功能模块直流(5V)上电命令(0x01)(0x31)
命令码:0x01

发送命令数据项：有效字节1个字节；D0~D4分别表示5个功能模块号

Bit0~bit4：为1表示上电，为0表示断电

55070001000101xxAA

55070001000100xxAA

2.25表位LED指示灯命令 (0x30)

命令码：0x30

发送命令数据项：有效字节1个字节；

BIT0~BIT2分别表示LED亮红色、绿色、黄色

BIT4~BIT8分别表示控制LED1,LED2,LED3,LED4 (可以同时控制，也可单独控制)

示例1表位LED1~LED4亮红色

发送：550700010030f1xxAA

接收：550700010030f1xxAA批注[H19]：河南模组化装置新增

2.26切换板交流上电命令 (0x41)

命令码：0x41

发送命令数据项：有效字节2个字节；

字节1：1：表示源表2：表示功放3：表示先上源表，8秒后上功放4：读取状态删除的内容：

字节2：1：上电0：下电 (字节1为4时，无字节2) 字节2：1：上电0：下电

示例源表上电示例源表上电

发送：5508000100410301xxAA发送：5508000100410101xxAA

接收：5508000100410301xxAA接收：5508000100410101xxAA

读取状态：发送：55070001004104xxAA

接收：55070001004101xxAA (已上电)

2.27标准源与电工源切换命令 (0x42)

命令码：0x42

发送命令数据项：有效字节1个字节； (默认标准源) 1：切换电工源0：切换标

准源

示例切换电工源

发送：55070001004201xxAA

接收：55070001004201xxAA批注[H21]：河南模组化装置新增

2.28电表柜电工源接入单相表命令 (0x43)

命令码：0x43

发送命令数据项：有效字节1个字节；0：不接入1：接入A相2：接入B相3：

接入C相

示例A相接入单相表

发送：55070001004301xxAA

接收：55070001004301xxAA批注[H22]：河南模组化装置新增

2.29设置/读取当前时间命令 (0x44)

命令码：0x44

发送命令数据项：有效字节1个字节或7个字节；

字节1：0表示读取当前时间 (则无字节2~7) 1：表示设置时间

字节2~7 (字节1为1时) 分别表示年(实际年份-2000)月时分秒

接收命令数据项：有效字节1个字节或7个字节；

字节1：0表示读取当前时间 (则无字节2~7) 1：表示设置时间

字节2~7 (字节1为1时) 分别表示年(实际年份-2000)月时分秒

示例

1. 读取当前时间

发送：550700010044004cAA

接收：550D0001014400180917110E17C1AA(24年9月23日17时14分23

秒)

2. 设置时间为：2024年9月23日17时16分50秒

发送：550D0001004401180917111032DEAA

接收：550D0001004401180917111032DEAA批注[H23]：河南模组化装置新增

2.30读取电压命令 (0x45)

命令码：0x45

发送命令数据项：有效字节1个字节；

字节1：bit0表示读取24V电压bit1表示读取12V电压bit2表示读取电池电压

接收命令数据项：有效字节3个字节

字节1：bit0表示读取24V电压bit1表示读取12V电压bit2表示读取电池电压

字节2~字节3表示电压值unsignedint型小端数据单位mV；

示例

读取24V电压

发送：550700010045014eAA

接收：55090001014501585E07AA (24152mV)
校准：发送命令数据项：有效字节3个字节；
字节1:bit0表示校准24V电压bit1表示校准12V电压bit2表示校准电池电压
Bit3~bit6预留bit7：校准命令
字节2~字节3校准电压unsignedint型小端数据单位mV；
示例校准12V电压为12030mV
发送：55090001004582fe2exxAA批注[H24]:河南模组化装置新增
2.31读取面板拆卸信息命令 (0x46) 校准命令前置不用处理
命令码：0x46
发送命令数据项：有效字节1字节；
字节1:00表示读取面板拆卸信息01表示读取当前面板状态0F表示清除面板拆卸
信息
接收命令数据项：有效字节701个字节，第一个字节表示当前为第N次拆卸，第
2-701字节表示1-100次面板拆卸信息，1个信息7字节，分别为发送时间6字节（年，
月，日，时，分，秒）和前后面板拆卸（bit0-bit1表示前、后面板状态1打开）。
示例前面板检测到一次打开24年9月26日15时6分55秒
发送：550700010046004DAA
接收：55C3020101460118091A0F0637010000*****00000000000096AA
后面板检测到一次打开24年9月26日15时9分29秒
接收：55C3020101460218091A0F06370118091A0F091D020000**09AA
读取当前状态550700010046014fAA
接收：55070001004601 (bit0-bit1表示前、后面板状态1打开) 4fAA
2.32温湿度数据读取 (0x0C)
命令码：0x0C
发送命令数据项：有效字节0个字节
接收数据数据项：有效字节8个字节
字节1-字节4：温度float类型数据，低字节在前；
字节5-字节6：湿度float类型数据，低字节在前；
发：55060001000cxxxAA//
收：550e0001000cxxxxxxxxxxxxxxxxxxAA批注[H25]:河南模组化装置新增
2.33接地故障测试命令 (0x47)
命令码：0x47
发送命令数据项：有效字节1个字节
接收数据数据项：有效字节1个字节
字节1：1：表示A相接地2：表示B相接地3：表示C相接地0：表示正常
发：55070001004701xxAA//A相接地测试（测试前需将A相（测试相）电压关
闭）
收：55070001004701xxAA
2.34阻抗箱控制命令-自研 (0x02)
命令码：0x02
发送命令数据项：有效字节3个字节
字节1：电压相序选择
BIT0-BIT2分别表示A相，B相，C相
0x01HA相电压选择
0x02HB相电压选择
0x03HAB相电压选择
0x04HC相电压选择
0x05HAC相电压选择
0x06HBC相电压选择
0x07HABC相电压选择
字节2：
标识编码I数据名称
0x00H电流回路切换（1回路/2回路）
0x01HTA一次侧控制状态
0x02HTA二次侧控制状态
0x03HTA二次侧阻抗选择
字节3：
功能：电流回路切换I=0x00H
0x001回路，电流切入计量回路
0x012回路，电流切入标准阻抗箱
功能：TA一次侧控制状态I=0x01H
0x00表示一次正常接入

0x01表示一次侧开路
0x02表示一次侧短路
功能：TA二次侧控制状态I=0x02H
0x00表示二次正常接入
0x01表示二次侧开路
0x02表示二次侧短路
0x03表示二次侧接入二极管
功能：TA二次侧阻抗选择I=0x03H

R10x00切入阻抗100R
R20x01切入阻抗150R
R30x02切入阻抗250R
R40x03切入阻抗2K
R50x04切入阻抗3K
R60x05切入阻抗3.6K
R70x06切入阻抗3.9K
R80x07切入阻抗20K
R90x08切入阻抗25K
R100x09切入阻抗40K
R110x0A切入阻抗50K
R120x0B切入阻抗60K
R130x0C切入阻抗70K

接收数据：与发送数据一致
数码管显示：计量回路显示Ct
阻抗回路则显示r+阻值+一次测状态+二次测状态
(阻值R10显示rA,R11显示rb,R12显示rC,R13显示rd)

例：切阻值R5,一次正常,二次开路显示r501

2.35CT复位命令 (0x48)

命令码：0x48

发送命令数据项：有效字节1个字节

字节1：0x01：表示CT复位

接收命令数据项：有效字节1个字节,按设置命令应答格式回复；

2.36电压回路电流回路自检命令 (0x49)

命令码：0x49

发送命令数据项：有效字节1个字节

字节1：0x01：表示3相3开始自检0x02：表示3相4开始自检0x03：读取自检结

果(2秒后读取,否则返回0xFF) 0x10:复位自检结果

接收命令数据项：有效字节1(开始自检)或2(读取结果)个字节

字节2：bit0-bit5分别表示UA,UB,UC,IA,IB,IC回路状态0：正常1：开路/短路

开始自检：发送：55070001004902xxAA

接收：55070001004902xxAA

读取结果：发送：55070001004903xxAA

接收：550800010049033fxxAA(ABC电压回路短路,ABC电流回路

开路)批注[黄亚伟26]:自检时终端不能接入电压或电流,否则返

2.37红外模块上电命令 (0x2e) 回0xFF,

不能连续读多次结果,必须自检一次读一次结果

命令码：0x2e

发送命令数据项：有效字节1个字节

字节1：0x01：表示上电0：下电

接收命令数据项：有效字节1个字节,按设置命令应答格式回复；

2.38误差实验 (0x2f)

命令码：0x2f

发送命令数据项：有效字节5个字节

字节1：实验类型

0x01---有功

0x02---无功

0x03--日计时

字节2：实验方式

0x01:电脉冲

0x02:蓝牙脉冲

0x03:光脉冲(光脉冲无日计时)

字节3：0x01实验启动,0x02实验停止,0x03圈数设置,0xaa结果获取批注[黄亚伟27]:误差结束时主动上报

字节4-字节5:实验圈数(小端),字节2不为3时,任意填充

7f表示127

02表示2

四、虚拟模组批注[H28]:2024/4/9增加---兼容以前虚拟模组命令

4.1设置虚拟模组类型命令 (0x61) --互换性

命令码: 0x61

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x01: 远程通信模块 (3个ACM通道)

0x02: 本地通信模块 (2个ACM通道)

0x03: RS485/CAN/MBUS通信模块(4路-5个ACM通道)

0x04: 脉冲/遥信/遥控/模拟量采集通信模块 (2个ACM通道)

0x05: RS485/CAN/MBUS通信模块(2路3个ACM通道)

发: 550F000101005507000000610169AAE2AA

收: 550F000101005507000000610169AAE2AA

4.2设置虚拟模组重启命令 (0x62) (与0x72重复)

命令码: 0x62

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

发: 550E0001010055060000006268AADFAA

收: 550E0001010055060000006268AADFAA

4.3设置自动校准命令 (0x63) --暂无

命令码: 0x63

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

接收命令数据项: 有效字节4字节;

```
{
Short1; //2字节整形, 低字节在前, 采样值单位mv
Short2; //2字节整形, 低字节在前, 修正值单位mv
}
```

4.4设置电源短路状态命令 (0x64)

命令码: 0x64

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 电源开路状态 (默认状态)

0x01: 电源短路状态

4.5设置恒定负载连接命令 (0x65)

命令码: 0x65

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 恒定负载断开状态

0x01: 恒定负载连接状态

发: 550F000C0100550700000065016DAAF5AA

收: 550F000C0100550700000065016DAAF5AA

4.6设置恒定负载连接命令 (0x9b)

命令码: 0x9b

发送命令数据项: 有效字节2个字节, 表示稳态带载电流值, 数据类型unsignedshort, 单位mA; (设置0则关闭稳态带载, 其他值则打开稳态带载 (与0x65相同))

发: 5510000C010055080000009bXXXXxxAAxxAA

收: 5510000C010055080000009bXXXXxxAAxxAA

4.7设置电子负载连接命令 (0x53)

命令码: 0x53

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 电子负载断开状态

0x01: 电子负载连接状态

发: 550F000C0100550700020053015DAAD5AA

收: 550F000C0100550700020053015DAAD5AA

4.8设置纹波连接命令 (0x59)

命令码: 0x59

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 纹波断开状态

0x01: 纹波连接状态

发: 550F000C01005507000200590163AAE1AA

收: 550F000C01005507000200590163AAE1AA

4.9设置瞬态带载连接命令 (0x9a)

命令码: 0x9a

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 瞬态带载断开状态

0x01:瞬态带载连接状态

发: 551A00FF010055120000009A03200000271004B000000028E2AADDAA (1.2A/40ms)

收: 551A00FF010055120000009A03200000271004B000000028E2AADDAA (1.2A/40ms)

发: 551A00FF010055120000009A03200000271007D000000001DEAAD5AA (2A/1ms)

收: 551A00FF010055120000009A03200000271007D000000001DEAAD5AA (2A/1ms)

发: 551A00FF010055120000009A0640000027100BB800000001EDAAF3AA (3A/1ms)

收: 551A00FF010055120000009A0640000027100BB800000001EDAAF3AA (3A/1ms)

4.10读取电压采样数据命令 (0x66)

命令码: 0x66

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

接收命令数据项: 有效字节2字节: 数据类型unsignedshort,

小端数据格式, 单位mV

Byte1~byte2: 模块接口电压值

发: 550E000C01005506000000666CAAF2AA

收: 5510000C01005508000000664E14D0AABCAA

4.11设置连续测量模块接口电压命令 (0x67)

命令码 (0x67)

发送命令数据项: 有效字节1个字节; 表示启动/停止模块接口电压测试;

字节1: 0x00: 表示停止模块接口电压测试;

0x01: 表示启动模块接口电压测试;

启动模块接口电压检测之后, 检测板每次上传32组数据 (抽样时间1ms), 表示电压值, 单位mV

数据类型为2字节unsignedshort类型, 小端数据格式

数据结构如下

Struct{

u16Voltage1;

u16Voltage2;

u16Voltage3;

...

};

发: 550F000C0100550700000067016FAAF9AA

收: 550F000C0100550700000067016FAAF9AA

模块主动上报:

554E000C0100554600FF00674A1449144A144714491449144A1449144C144A144A144A144A1

44A144A144A1449144C14471449144914491449144A14471449144714491447144A144A14

55AA04AA

4.12设置终端数据透传功能命令 (0x68) -- 暂无

命令码: 0x68

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 启动透传终端数据

0x01: 关闭终端透传数据

4.13设置虚拟模块状态管脚状态命令 (0x69)

命令码: 0x69

发送命令数据项: 有效字节1个字节

0x00: 0为“无GPRS模块”

0x01: 1为“有GPRS模块且响应AT指令”

接收命令数据项: 有效字节1字节;

发: 550f000c01005507000000690171aafdaa

收: 550f000c01005507000000690171aafdaa

4.14读取虚拟模块ON/OFF引脚电平和发生时间 (0x6C)

命令码: 0x6C

发送命令数据项: 有效字节1个字节

字节1:

1为读取序列1: 检测ON/OFF引脚电平状态是否为高电平,

2为读取序列2: 检测ON/OFF引脚电平状态是否为低电平,

3为读取序列3: 检测ON/OFF引脚电平状态是否为高电平

接收命令数据项: 有效字节6个字节

字节1: 1-3表示读取序列号

字节2: 引脚电平状态

字节3-7: 发生时刻 (ms)

发: 550f000d010055070000006c0376aa08aa

收: 5514000d0100550c00000006c030133150000c4aaa9aa (5427ms)

4.15读取虚拟模块RST引脚电平和发生时间 (0x6D)

命令码: 0x6D

发送命令数据项: 有效字节1个字节

字节1:

1为读取序列1: 检测RST引脚电平状态是否为低电平,

2为读取序列2: 检测RST引脚电平状态是否为高电平

接收命令数据项: 有效字节6个字节

字节1: 1-2表示读取序列号

字节2: 引脚电平状态

字节3-7: 发生时刻 (ms)

发: 550f000d0100550700000006d0175aa06aa

收: 5514000c0100550c00000006d0101000000007baa16aa

发: 550f000c0100550700000006d0276aa07aa

收: 5514000c0100550c00000006d02018e0300000daa3aaa

4.16设置印制板地址命令 (0x99)

命令码 (0x99)

发送命令数据项: 有效字节1个字节; 代表印制板的新地址, 即时生效, 不保存;

4.17设置虚拟模组类型命令 (0x71)

命令码: 0x71

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x01: 远程通信模块 (3个ACM通道)

0x02: 本地通信模块 (2个ACM通道)

0x03: 设置2路RS485

0x04: 设置4路RS485

0x05: 设置2路MBUS

0x06: 设置4路MBUS

0x07: 设置1路CAN

0x08: 设置2路CAN

0x09: 设置4路CAN

0x0A: 设置2路脉冲/遥信

0x0B: 设置4路脉冲/遥信

0x0C: 设置2路遥控

0x0D: 设置模拟量采集模块

0x0E: 设置回路状态巡检模块

4.18主动上报运行模式命令字 (0xcf)

命令码: 0xcf

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

发: 550E000C010055060000000cfxxAAxxAA

收: 550E000C010055060000000cfxxAAxxAA

通过串口2主动上报运行模式

4.19电源切换命令 (0x60)

命令码: 0x60

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

0x00: 不切换电源

0x01: 切换电源

发: 550F000C01005507000200600164AAE3AA

收: 550F000C01005507000200600164AAE3AA批注[H29]: 新增加, 测试3V带载时切换

4.20清空RST及ON/OFF引脚电平缓存 (0x6F)

命令码: 0x6f

发送命令数据项: 有效字节0个字节;

发: 550E000C0100550600000006fxxAAxxAA

收: 550E000C0100550600000006fxxAAxxAA批注[H30]: 新增

4.21切换模组 (0x73)

命令码: 0x73

发送命令数据项: 有效字节1个字节;

字节1: 1表示切到真实模组

0表示切到虚拟模组

发: 550f000C010055070000007301xxAAxxAA

收: 550f000C010055070000007301xxAAxxAA批注[H31]: 只有真实模组与虚拟模组合并才需要

4.22设置虚拟模组USB连接状态命令 (0x6A)

命令码: 0x6A

发送命令数据项：有效字节1个字节；

0x00:恢复连接

0x01:断开连接

五、控制回路检测仪(自研)

控制回路检测仪有两个协议，1:6982：兼容协胜

协胜厂家设计的测试板控制命令

5.1控制状态量读取状态（0x15）（适用于能源控制器-专变-控制模组）

命令码：0x15

发送命令数据项：有效字节0个字节；

接收数据数据项：有效字节2个字节

字节1:D0~D3:控制1~控制4端子开关当前状态，

0:断开，1:闭合；

字节2:D0~D3:控制1~控制4端子开关是否发生变化，

0:无，1:有变化；

5.2读取控制端子变化时间（0x16）（适用于能源控制器-专变-控制模组）

命令码：0x16

发送命令数据项：有效字节0个字节；

接收报文数据项：有效字:7个字节

字节1：表示控制信号跳变的序号0~255

字节2：表示控制信号通道

0x01:表示第一路控制信号时间变化

0x02:表示第二路控制信号时间变化

0x03:表示第三路控制信号时间变化

0x04:表示第四路控制信号时间变化

0xFF:表示无效

字节3：表示控制信号开闭状态

0x01:表示控制信号断开

0x02:表示控制信号闭合

0xFF:表示无效

字节4~字节7：表示控制信号变化的时间点，单位ms

数据类型为无符号整形(long)，低字节在前

0xFFFFFFFF:表示信号无变化

发送报文：5507000800150125AA//读取第一路控制端子时间变化